

Iron Burguer

Software de gestão de pedidos do food truck

Documento de Análise de Negócio (DAN) e Documento de Definição de Requisitos (DDR)

GF Gabriel Francisco Pires de Assis

PR Pedro Rebello Borges de Barros

GC Guilherme Mendes Carlos

PV Pedro Vargas dos Santos e Silva



Roteiro e divisão da apresentação

Primeiro o DAN, depois o DDR. Cada integrante apresenta 5 slides.

GF

DAN · O negócio e o problema

Roteiro, empresa, stakeholders, processo atual (As Is), grande problema e solução geral

Abertura e slides 3 a 7 · itens 1 a 3.2

GC

DAN · A solução proposta

Processo To Be, objetivos e regras, matriz de rastreabilidade, EAS e usuários

Slides 8 a 12 · itens 3.3 a 3.7

PR

DDR · Casos de uso e priorização

Objetivo e definições, diagrama de caso de uso, rastreabilidade, dependências e MoSCoW

Slides 13 a 17 · itens 1 a 3

PV

DDR · Modelo de classes

Diagrama de classes, descrição das classes, relacionamentos, regras no modelo e conclusão

Slides 18 a 22 · item 4 e fechamento

DAN

Por que construir

Entende o food truck, identifica o problema e define as funcionalidades F1 a F9

DDR

O que construir

Transforma F1 a F9 em casos de uso UC1 a UC9, prioriza e modela as classes

A empresa

Food truck em Brasília/DF que vende hambúrgueres artesanais. Local e horário são divulgados no site, o que concentra a demanda em janelas curtas.

Cardápio combinável

Carne	Peixe, frango ou boi
Batata	Comum ou rústica
Bebida	Suco de caixinha ou refrigerante
Pagamento	Dinheiro, cartão ou PIX

Ponto crítico

Apenas **2 funcionários** para toda a operação, com alta demanda. O controle dos pedidos fica comprometido.

Gerência

Cardápio, preços, relatórios e compras. Exercida pelo proprietário, Zé das Couves.

Atendimento (caixa)

Recebe o pedido e o pagamento e repassa à cozinha.

Produção (cozinha)

Verifica ingredientes e prepara o pedido.

Divulgação

Mantém o site com local e horário.

Quem participa do processo

O responsável pelo processo é a Gerência (Zé das Couves), que define as regras de pedido, pagamento, produção e entrega.

Stakeholder	O que faz no processo
Cliente	Escolhe carne, batata e bebida, faz o pedido no caixa, paga e recebe o produto
Atendimento (caixa)	Registra o pedido, informa o valor, recebe o pagamento e encaminha à produção
Produção (cozinha)	Confecciona o hambúrguer e disponibiliza o pedido para entrega
Gerência	Define cardápio e preços, acompanha vendas e pedidos, compra ingredientes
Fornecedor	Fornece ingredientes e bebidas usados na produção

Como funciona hoje (As Is)

Tudo é verbal ou anotado em papel, sem numeração e sem registro.

Entrada

O cliente pede verbalmente no caixa. O atendente anota em papel ou memoriza, sem padrão nem número de controle.

Não se sabe o que está disponível: o cliente pode pedir um item esgotado.

Processamento

O valor é calculado à mão e o pagamento não fica associado ao pedido.

O pedido vai verbalmente à cozinha, sem fila formal e sem saber em que situação está.

Saída

Entrega por chamada verbal, sem registro. Há pedidos entregues 2 vezes e pedidos errados.

Relatórios manuais e estimados: sem visão confiável do caixa.

Grande problema

Não ter controle sobre os pedidos realizados, produzidos, entregues e pagos no food truck.

Fase	Problema específico	Efeito no negócio
Entrada	P1 Sem informação dos produtos e ingredientes disponíveis	Pedido refeito, demora, cliente insatisfeito
Entrada	P2 Registro manual e impreciso do pedido	Pedidos errados, valor incorreto
Processamento	P3 Sem controle da fila e da situação na produção	Ordem de chegada desrespeitada
Processamento	P4 Pagamento não associado ao pedido	Divergência de valores, erro de troco
Saída	P5 Sem controle da entrega	Entrega em duplicidade, desperdício
Saída	P6 Dificuldade em obter informações gerenciais	Compra mal dimensionada, sem fluxo de caixa

Grande solução

Permitir o controle dos pedidos realizados, produzidos, entregues e pagos, de forma organizada e coordenada pela gerência.

Cliente

Receber exatamente o que pediu, na ordem de chegada, sabendo o que está disponível.

Atendimento

Registrar rápido e padronizado, com valor calculado automaticamente.

Produção

Ver a fila organizada e produzir na ordem certa, sem retrabalho.

Gerência

Ver vendas por período e o fluxo de caixa para comprar na medida certa.

Valor para o negócio: fidelização de clientes, mais atendimentos com menos erros e aumento da margem.

Como vai funcionar (To Be)

O pedido ganha uma senha e percorre uma sequência fixa de situações (RNG6).

1

Aberto

Atendente escolhe só itens disponíveis; sistema gera a senha e calcula o total

2

Recebido

Pagamento confirmado (dinheiro, cartão ou PIX) libera o pedido para a fila

3

Em produção

Cozinha segue a ordem da senha; estoque é baixado automaticamente

4

Pronto

Cozinha sinaliza que o pedido pode ser entregue

5

Entregue

Entrega registrada uma única vez, sem duplicidade

Enquanto está Aberto

Antes do pagamento, o atendente ainda pode alterar itens ou cancelar o pedido (RNG4).

Depois da entrega

A gerência consulta relatórios de pedidos, entregas e fluxo de caixa por período.

Objetivos específicos e regras de negócio

Cada objetivo tem funcionalidades e regras que o sistema deve respeitar.

S1 Produtos e ingredientes

F1 Cadastrar produto · F2 Cadastrar ingrediente

RNG1 1 hambúrguer + 1 batata, bebida opcional

RNG2 Só aparece se houver ingredientes

S2 Registro do pedido

F3 Registrar pedido · F4 Alterar/cancelar

RNG3 Número sequencial (senha)

RNG4 Alterar/cancelar só se “Aberto”

S3 Fila de produção

F5 Controlar fila de produção

RNG5 Produzir na ordem da senha

RNG6 Aberto → Recebido → Em produção → Pronto → Entregue

S4 Pagamento

F6 Registrar pagamento

RNG7 Só vai à produção após o pagamento

RNG8 Dinheiro, cartão ou PIX

S5 Entrega

F7 Registrar entrega

RNG9 Só entrega se estiver “Pronto”

RNG10 Uma única entrega por pedido

S6 Informações gerenciais

F8 Pedidos e entregas · F9 Fluxo de caixa

RNG11 Relatórios por período

RNG12 Caixa só com pedidos pagos, por forma

Matriz de rastreabilidade

Cada problema tem uma solução específica e funcionalidades que a implementam.

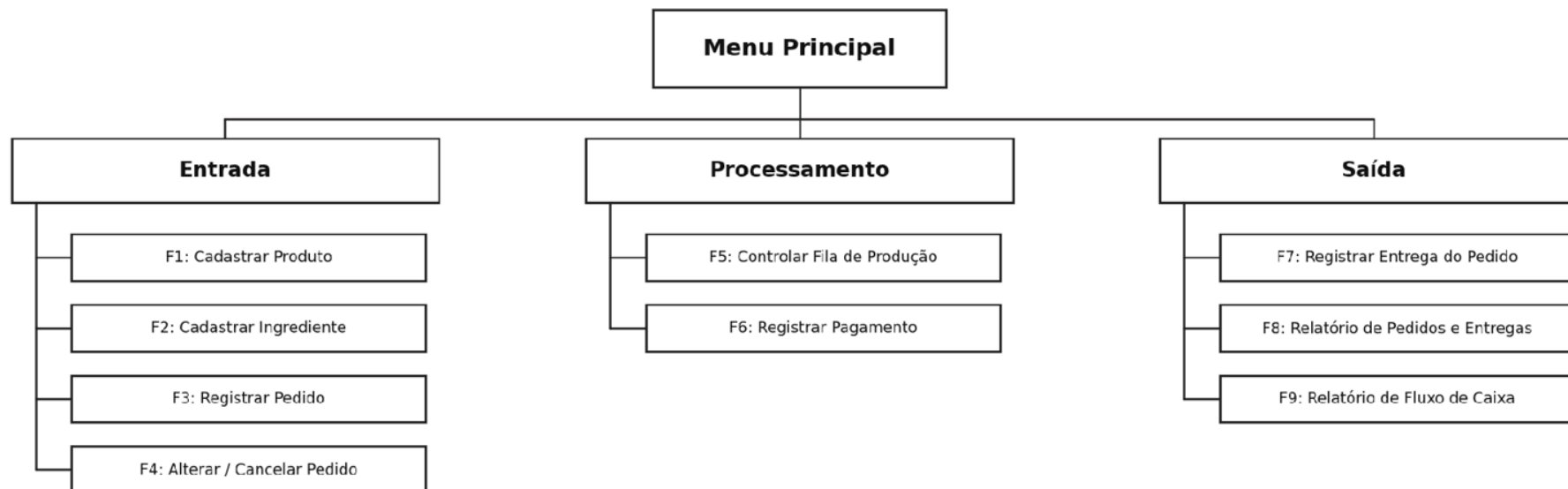
Fase	Problema	Solução específica	Funcionalidades
Entrada	P1	S1 Obter dados de produtos e ingredientes	F1 Cadastrar produto · F2 Cadastrar ingrediente
Entrada	P2	S2 Registrar o pedido de forma padronizada	F3 Registrar pedido · F4 Alterar/cancelar
Processamento	P3	S3 Controlar fila e situação na produção	F5 Controlar fila de produção
Processamento	P4	S4 Controlar o pagamento dos pedidos	F6 Registrar pagamento
Saída	P5	S5 Controlar a entrega ao cliente	F7 Registrar entrega
Saída	P6	S6 Obter informações gerenciais	F8 Relatório de pedidos e entregas · F9 Relatório de fluxo de caixa

Estrutura Analítica do Software (EAS)

As 9 funcionalidades organizadas como sistema de informação. É a base do diagrama de caso de uso do DDR.

Estrutura Analítica do Software - EAS

FOOD TRUCK IRON BURGUER



Usuários e funcionalidades

Três perfis de usuário, cada um com as funcionalidades de que precisa.

Atendente

Precisa ver produtos disponíveis, valor total e situação dos pedidos.

F3 Registrar pedido

F4 Alterar/cancelar pedido

F6 Registrar pagamento

F7 Registrar entrega

Produção

Precisa da fila por ordem de chegada, da composição do pedido e dos ingredientes.

F5 Controlar fila de produção

F7 Registrar entrega

Gerente

Precisa dos totais de pedidos e entregas e dos valores por forma de pagamento.

F1 Cadastrar produto

F2 Cadastrar ingrediente

F8 Relatório de pedidos e entregas

F9 Relatório de fluxo de caixa

Do negócio aos requisitos

O DDR organiza os requisitos identificados no DAN para orientar a implementação, os testes e a homologação do sistema.

Ator

Quem interage com o sistema: Atendente, Produção e Gerente.

Caso de uso

Conjunto de ações que gera um resultado de valor para o ator. Cada um corresponde a uma funcionalidade do DAN.

Include e extend

Include: comportamento sempre executado.

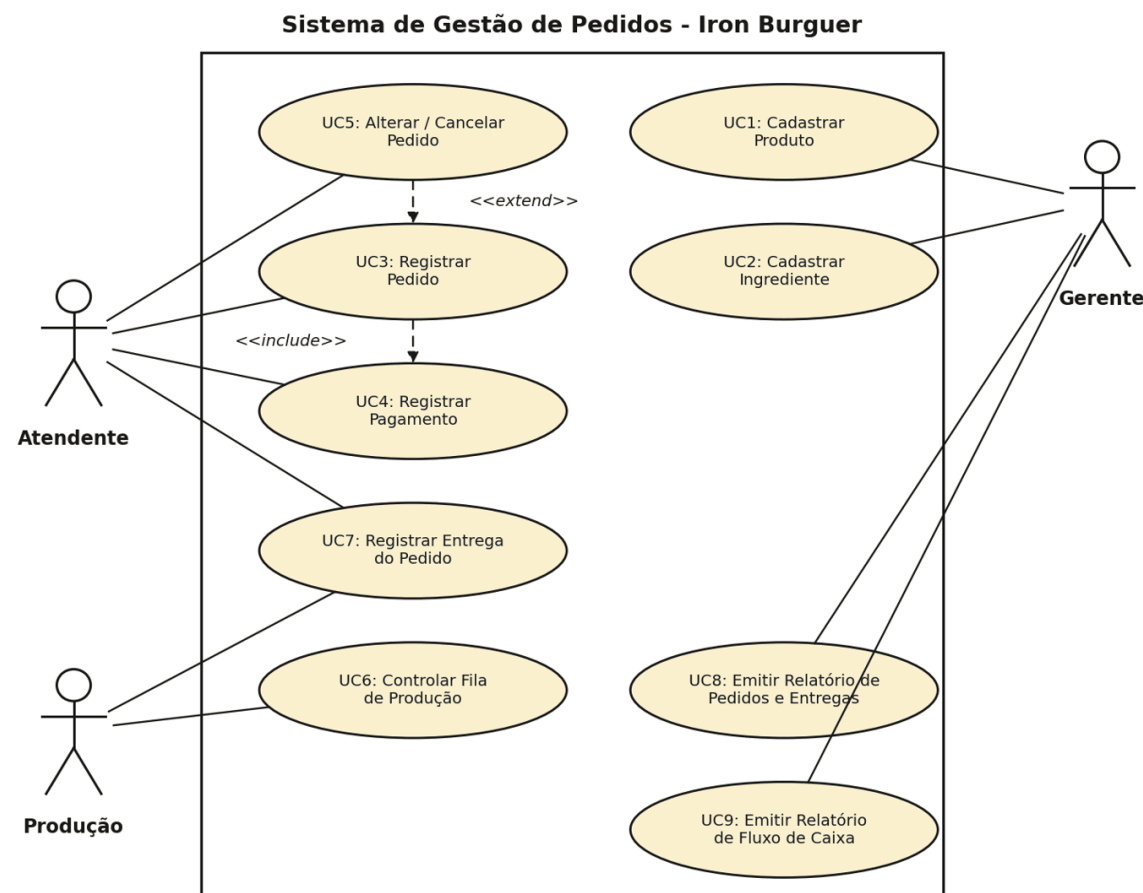
Extend: comportamento opcional, só quando uma condição ocorre.

Sigla	Significado
UCx	Caso de uso número x
Fx	Funcionalidade identificada no DAN
Px / Sx	Problema e solução específicos do DAN
RNGx	Regra de negócio

A numeração começa em 1 e cresce conforme surgem novos requisitos.

Diagrama de caso de uso

Construído a partir da EAS: 9 casos de uso e 3 atores.



«include»

UC3 Registrar Pedido sempre inclui UC4 Registrar Pagamento, pois o pedido só vai à produção depois de pago.

«extend»

UC5 Alterar/Cancelar estende UC3: só acontece se o cliente mudar de ideia.

UC7 Registrar Entrega é compartilhado por Atendente e Produção.

Funcionalidade x caso de uso

Cada funcionalidade do DAN vira um caso de uso no DDR, com seu ator.

Fase	Funcionalidade (DAN)	Caso de uso (DDR)	Ator
Entrada	F1 Cadastrar produto	UC1 Cadastrar produto	Gerente
Entrada	F2 Cadastrar ingrediente	UC2 Cadastrar ingrediente	Gerente
Entrada	F3 Registrar pedido	UC3 Registrar pedido	Atendente
Entrada	F4 Alterar/cancelar pedido	UC5 Alterar/cancelar pedido	Atendente
Processamento	F6 Registrar pagamento	UC4 Registrar pagamento	Atendente
Processamento	F5 Controlar fila de produção	UC6 Controlar fila de produção	Produção
Saída	F7 Registrar entrega	UC7 Registrar entrega	Atendente / Produção
Saída	F8 Relatório de pedidos e entregas	UC8 Relatório de pedidos e entregas	Gerente
Saída	F9 Relatório de fluxo de caixa	UC9 Relatório de fluxo de caixa	Gerente

Usuário, caso de uso e dependência

A dependência mostra o que precisa existir antes de cada caso de uso.

Usuário	Fase	Caso de uso	Objetivo	Depende de
Gerente	E	UC1 Cadastrar produto	S1	—
Gerente	E	UC2 Cadastrar ingrediente	S1	UC1
Atendente	E	UC3 Registrar pedido	S2	UC1, UC2
Atendente	E	UC5 Alterar/cancelar pedido	S2	UC3
Atendente	P	UC4 Registrar pagamento	S4	UC3
Produção	P	UC6 Controlar fila de produção	S3	UC4
Atendente / Produção	S	UC7 Registrar entrega	S5	UC6
Gerente	S	UC8 Relatório de pedidos e entregas	S6	UC7
Gerente	S	UC9 Relatório de fluxo de caixa	S6	UC4

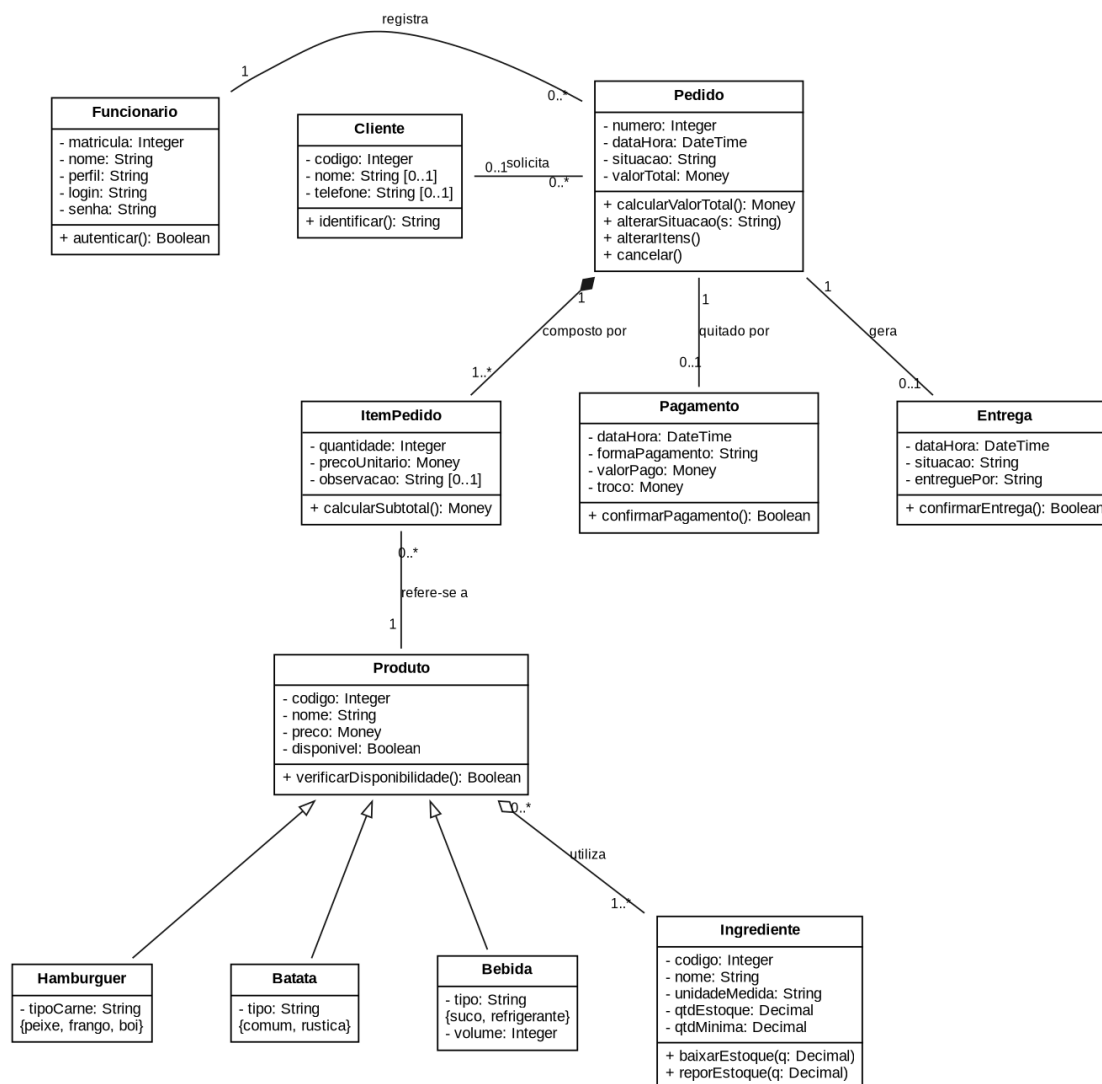
Priorização MoSCoW

Ordem de construção em incrementos de 1 a 5. Nenhum caso de uso vem antes do que ele depende.

Caso de uso	MoSCoW	1	2	3	4	5
UC1 Cadastrar produto	Must	●				
UC2 Cadastrar ingrediente	Must	●				
UC3 Registrar pedido	Must		●			
UC4 Registrar pagamento	Must		●			
UC6 Controlar fila de produção	Must			●		
UC7 Registrar entrega	Must			●		
UC5 Alterar/cancelar pedido	Should				●	
UC8 Relatório de pedidos e entregas	Should				●	
UC9 Relatório de fluxo de caixa	Could					●

Diagrama de classes

11 classes de domínio identificadas a partir dos casos de uso, com atributos, operações e multiplicidades.



Pedido no centro

Liga quem registra (Funcionario), quem pede (Cliente), os itens, o pagamento e a entrega.

Produto e herança

Hamburger, Batata e Bebida especializam Produto, que usa Ingredientes com controle de estoque.

Descrição das classes

Classe	O que representa	Casos de uso
Funcionario	Atendente, produção e gerente, identificados por perfil de acesso	UC1 a UC9
Cliente	Quem faz o pedido; identificação opcional, usada na chamada da entrega	UC3, UC7
Pedido	Número sequencial (senha), data/hora, situação e valor total	UC3, UC5, UC6, UC7
ItemPedido	Cada item do pedido, com quantidade, preço unitário e observação	UC3, UC5
Produto	Item do cardápio, com preço e disponibilidade	UC1, UC3
Hamburguer	Especialização de Produto: tipo de carne	UC1, UC3
Batata	Especialização de Produto: comum ou rústica	UC1, UC3
Bebida	Especialização de Produto: tipo e volume	UC1, UC3
Ingrediente	Insumo com quantidade em estoque e quantidade mínima	UC2, UC6
Pagamento	Forma de pagamento, valor pago e troco	UC4, UC9
Entrega	Registro da entrega, que impede duplicidade	UC7, UC8

Relacionamentos

Tipos e multiplicidades entre as classes.

Relacionamento	Tipo	Mult.	Significado
Funcionario – Pedido	Associação	1 : 0..*	Cada pedido é registrado por um único funcionário
Cliente – Pedido	Associação	0..1 : 0..*	Identificar o cliente é opcional
Pedido – ItemPedido	Composição	1 : 1..*	Os itens não existem sem o pedido
ItemPedido – Produto	Associação	0..* : 1	Cada item se refere a um produto do cardápio
Produto – Ingrediente	Agregação	0..* : 1..*	O produto usa ingredientes, que têm estoque baixado
Pedido – Pagamento	Associação	1 : 0..1	Um único pagamento, antes da produção
Pedido – Entrega	Associação	1 : 0..1	Um único registro de entrega
Produto ← Hamburger, Batata, Bebida	Generalização	—	Herdam código, nome, preço e disponibilidade

Como o modelo garante as regras

As decisões de modelagem refletem os problemas e as regras do DAN.

Composição Pedido ♦ ItemPedido

Os itens só existem dentro do pedido, com quantidade e preço. Resolve o registro impreciso (P2).

Entrega com multiplicidade 0..1

No máximo uma entrega por pedido, só quando estiver “Pronto”. Elimina a duplicidade (P5, RNG9 e RNG10).

Pagamento com multiplicidade 0..1

Um único pagamento, registrado antes da produção. Resolve P4 e sustenta o fluxo de caixa (RNG7).

Generalização de Produto

Hamburguer, Batata e Bebida representam o lanche combinado: 1 hambúrguer, 1 batata e bebida opcional (RNG1).

O que entregamos

6 problemas identificados no processo atual

6 soluções, 9 funcionalidades e 12 regras no DAN

9 casos de uso com dependências e prioridade MoSCoW

11 classes e 8 relacionamentos no modelo

Rastreabilidade de ponta a ponta

Todo elemento pode ser ligado a um problema real do food truck: $P \rightarrow S \rightarrow F \rightarrow UC \rightarrow \text{classe}$.

Próximos passos

Evoluir para os demais diagramas UML e começar a construção pelo incremento 1: cadastro de produtos e ingredientes.

Obrigado

Perguntas?

GF Gabriel

PR Pedro Rebello

GC Guilherme

PV Pedro Vargas

Pedido

Pronto